

03.RGB灯条控制

03.RGB灯条控制

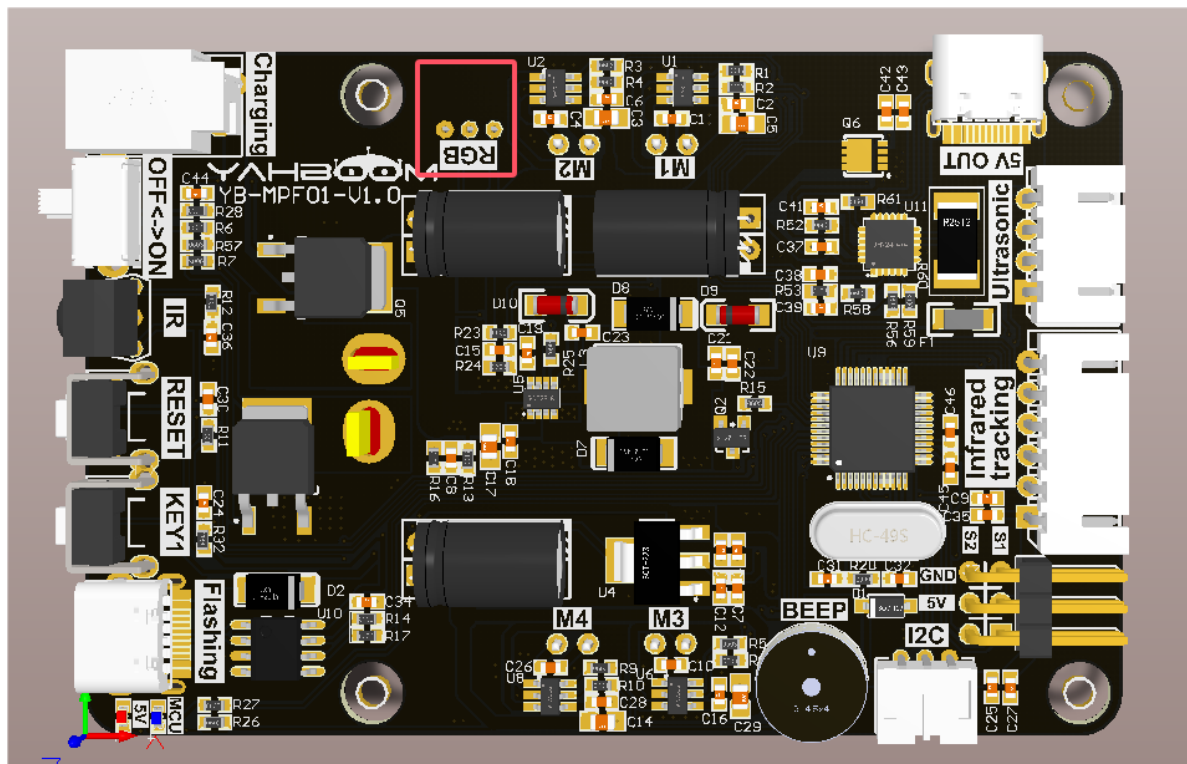
- 1.学习目标
- 2.实验准备
- 4.核心代码解析
- 5.实验现象

1.学习目标

控制外接在扩展板上的RGB灯条。

2.实验准备

如下图所示，RGB灯条需要连接在RGB接口。



4.核心代码解析

控制RGB灯条需要用到的Rasptot_Lib库函数：

```
Ctrl_WQ2812_ALL(state,color)
```

参数解释：控制RGB灯条颜色显示

state=0：关闭RGB灯条颜色显示，state=1：开启RGB灯条颜色显示。

color =[0,7], 0:红色，1：绿色，2：蓝色，3：黄色，4：紫色，5：青色，6：白色，7：关闭

返回值：无。

```
Ctrl_WQ2812_brightness_ALL(R,G,B)
```

参数解释：控制RGB灯条的RGB值

R, G, B=[0,255],表示颜色RGB值

```
execute_effect(effect_name,effect_duration,speed,current_color)
```

参数解释：控制RGB灯条灯效

effect_name: gradient (渐变灯) , river (流水灯) , random_running (跑马灯) , starlight (星光点点) , breathing (呼吸灯)

effect_duration: 效果持续时间, 时间不小于0

speed: 灯效速度, 数值越小越快, 速度不小于0

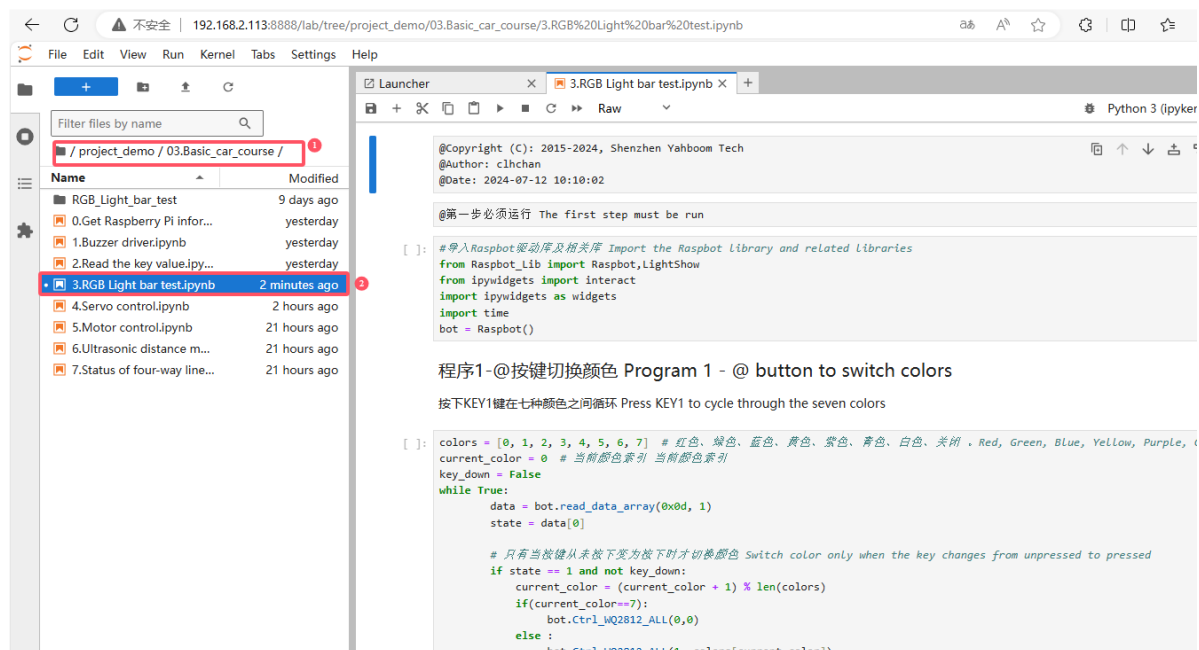
current_color: [0,6],默认值为0,只有处于呼吸灯效果时有效, 0: 红色 , 1: 绿色 , 2: 蓝色 , 3: 黄色 , 4: 紫色 , 5: 青色 , 6: 白色

源码路径: project_demo/03.Basic_car_course

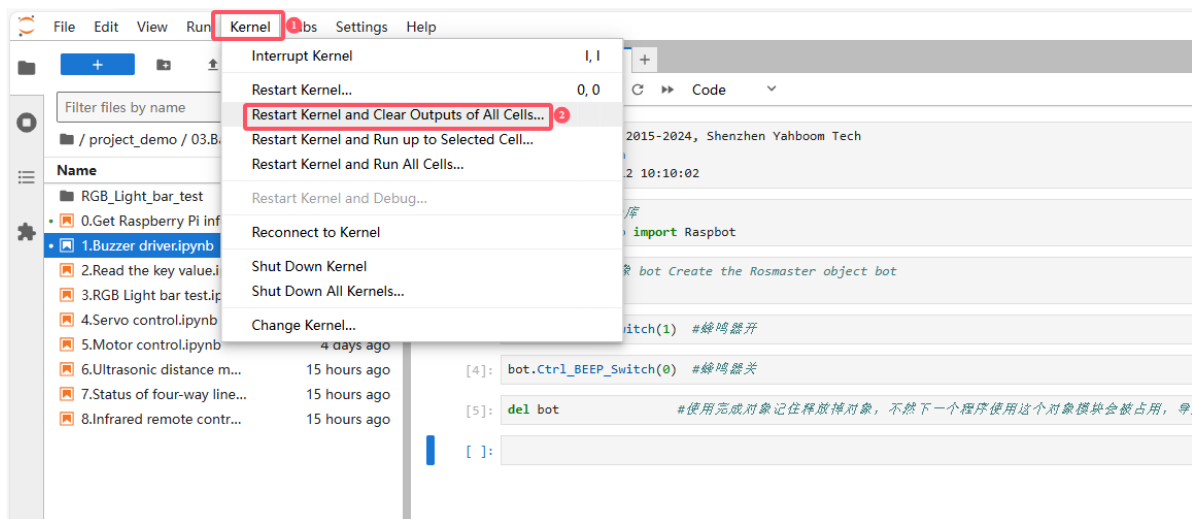
5.实验现象

将机器人打开电源开机, 打开电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器

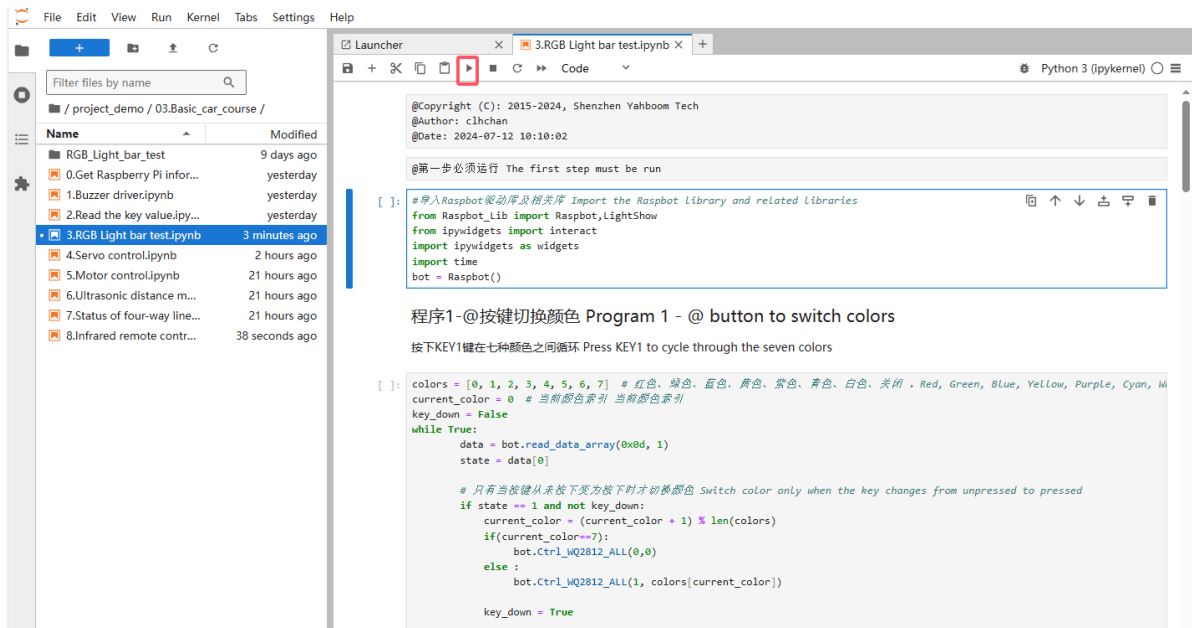
进入源码路径, 双击需要运行的代码



重启内核并清除所有输出



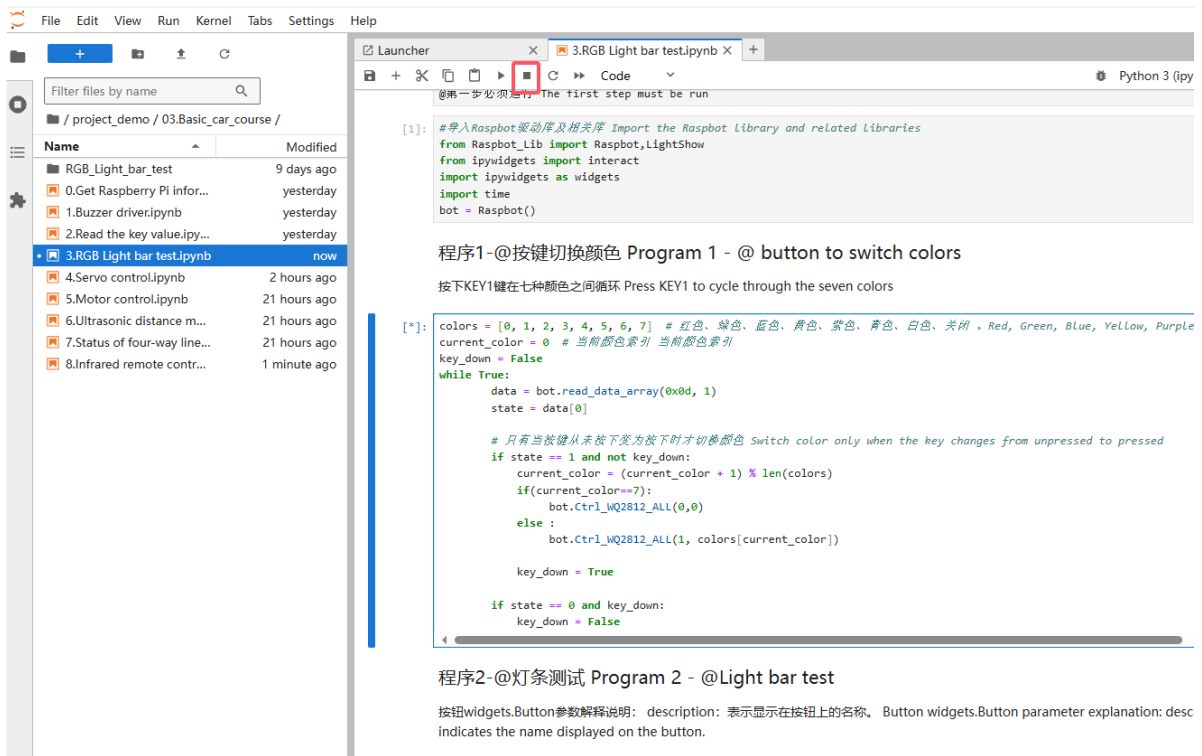
点击第一个代码块，再点击运行按钮开始逐个运行



程序运行后，随着代码块的运行，我们可以通过按键控制灯条切换不同的颜色，通过滑块、按钮切换不同的灯条颜色，通过下拉条切换不同灯效

注意：运行程序2前，需要先停止程序1的运行。

操作如下图所示，先点击代码块，再点击停止按钮。



File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help

Launcher 3.RGB Light bar test.ipynb Python 3 (ipy

Filter files by name

/ project_demo / 03.Basic_car_course /

Name	Modified
RGB_Light_bar_test	9 days ago
0.Get Raspberry Pi Infor...	yesterday
1.Buzzer driver.ipynb	yesterday
2.Read the key value.ipynb	yesterday
3.RGB Light bar test.ipynb	now
4.Servo control.ipynb	2 hours ago
5.Motor control.ipynb	21 hours ago
6.Ultrasonic distance m...	21 hours ago
7.Status of four-way line...	21 hours ago
8.Infrared remote contr...	1 minute ago

[1]: # 导入Raspbort驱动库及相关库 Import the Raspbot Library and related Libraries

```
from Raspbot_Lib import Raspbot, LightShow
from ipywidgets import interact
import ipywidgets as widgets
import time
bot = Raspbot()
```

程序1-@按键切换颜色 Program 1 - @ button to switch colors

按下KEY1键在七种颜色之间循环 Press KEY1 to cycle through the seven colors

[*]: colors = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] # 红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、青色、白色、关闭 . Red, Green, Blue, Yellow, Purple

```
current_color = 0 # 当前颜色索引 当前颜色索引
key_down = False
while True:
    data = bot.read_data_array(0x0d, 1)
    state = data[0]

    # 只有当按键从未按下变为按下时才切换颜色 Switch color only when the key changes from unpressed to pressed
    if state == 1 and not key_down:
        current_color = (current_color + 1) % len(colors)
        if (current_color == 7):
            bot.Ctrl_WQ2812_ALL(0, 0)
        else:
            bot.Ctrl_WQ2812_ALL(1, colors[current_color])

        key_down = True

    if state == 0 and key_down:
        key_down = False
```

程序2-@灯条测试 Program 2 - @Light bar test

按钮widgets.Button参数解释说明: description: 表示显示在按钮上的名称。 Button widgets.Button parameter explanation: desc indicates the name displayed on the button.

关于RGB灯效的python程序，可以进入以下路径查看

project_demo/03.Basic_car_course/RGB_Light_bar_test/